

WHITEPAPER · TÉCNICO E DE NEGÓCIO · BRASIL

Propagação de RF calibrada em escala nacional

Enlaces ponto-a-ponto, FWA, 4G e 5G: o único planejador de redes sem fio do mercado brasileiro com erro medido, publicado e reproduzível — calibrado e avaliado out-of-sample contra 3,55 milhões de medições de campo do próprio regulador.

3,55 M

medições de campo na avaliação

7,0 dB

RMSE urbano held-out · antes 25,8

100%

do território, sob demanda

19/19

testes e2e no produto público

01 SUMÁRIO EXECUTIVO

A pergunta que decide redes

Do enlace do WISP ao setor 5G: o Enlace responde, para qualquer coordenada do Brasil, a pergunta que decide qualquer investimento em rede sem fio: *“se eu transmitir daqui, onde o sinal chega — e com que confiança?”*

I

Erro medido, não prometido

Calibramos o modelo contra 3,55 milhões de medições de campo da Anatel e publicamos o erro em avaliação out-of-sample: **RMSE de 7,0 dB em área urbana** — o modelo físico puro erra 25,8 dB. Nenhum concorrente publica número equivalente para o Brasil.

II

Dados nacionais completos, custo marginal $\approx$ zero

Terreno 30 m, superfície com vegetação, solo exposto, uso do solo e altura de edifícios a 0,5 m — cinco camadas abertas, buscadas sob demanda e cacheadas. **Nenhum licenciamento de dados de terceiros.**

III

Produto no ar, vendável hoje

Planner web público com autenticação real, estudos exportáveis em PDF/KMZ/GeoJSON, **preços publicados** (R\$ 0 a R\$ 499/mês + Enterprise) e prospectos para nove perfis de cliente.

A tese é direta: o mercado de provedores regionais brasileiros é numeroso e mal servido — as ferramentas profissionais custam milhares de dólares por licença e nenhuma é calibrada para o território. O Enlace entrega acurácia auditável a preço de SaaS nacional, e a base de calibração — que melhora com cada nova medição — forma uma **barreira de entrada cumulativa**.

NESTE DOCUMENTO

O problema	03	Validação: números, método, limites	12
A plataforma e o produto	04	Exemplo aplicado (números reais)	13
Os dados: cinco camadas nacionais	06	Go-to-market: nove perfis	14
A física: conceitos e equações	07	Roteiro e barreiras · riscos	15
A calibração: loop e metodologia	09	Referências e glossário	16
Anatomia do erro	11		

02

O PROBLEMA

Planejar rede sem fio no Brasil é caro, lento e não auditável

Toda rede sem fio começa com uma previsão de propagação. Errar essa previsão custa caro em qualquer escala:

PROVEDOR DE BAIRRO

Uma instalação que “não fecha o link” é uma visita técnica perdida e um cliente frustrado — margens que o micro-provedor não tem.

ISP REGIONAL

Escolher a cidade errada para a expansão FWA imobiliza capex em POPs de baixa performance e gera churn onde a cobertura prometida não se confirma.

INVESTIDOR · FINANCIADOR

O mapa de cobertura declarado por um ativo em due diligence raramente foi verificado por física independente.

REGULADOR

Fiscalizar obrigações de cobertura em escala exige um instrumento técnico que hoje não existe fora de campanhas de drive test.

As ferramentas estabelecidas atendem mal a este mercado: são licenciadas por milhares de dólares por engenheiro, rodam em desktop, exigem que o usuário providencie os próprios dados de terreno e clutter — e, criticamente, **não declaram o erro de suas previsões no Brasil.**

A previsão sem barra de erro é opinião com gráfico.

O que este documento cobre — e onde ele se encaixa

ESTE WHITEPAPER — REDES SEM FIO

Enlaces ponto-a-ponto (5,8 GHz e licenciados), FWA, cobertura celular 4G e **5G** (TR 38.901, o modelo de canal padronizado do 5G, vale de 0,5 a 100 GHz). Fibra não tem problema de propagação — luz em vidro chega ou o cabo foi rompido; planejar fibra é problema de topologia e custo, e vive em outro produto da plataforma. **ISP de fibra? Este produto continua sendo seu:** backhaul sem fio entre POPs, FWA de borda para vender antes de o civil chegar, e alcance rural onde a fibra não fecha conta.

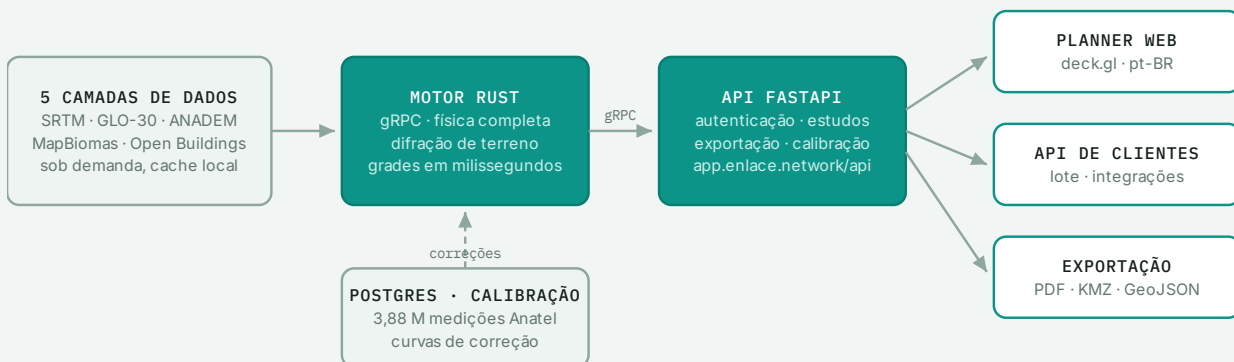
O RESTO DA PLATAFORMA ENLACE

FTTH / fibra: motor de conversão de rede completa (topologia, BOM, exportações), em produção no piloto do Reino Unido — adaptação ao cadastro brasileiro está no roteiro. **Telemetria de frota:** agente leve em CPEs, hoje servindo auditoria em `api.enlace.network`. **Inteligência de mercado:** módulos de fibra, backhaul e concorrência para ISPs. Cada um terá seu próprio material.

03 A PLATAFORMA

Da coordenada ao estudo, em segundos

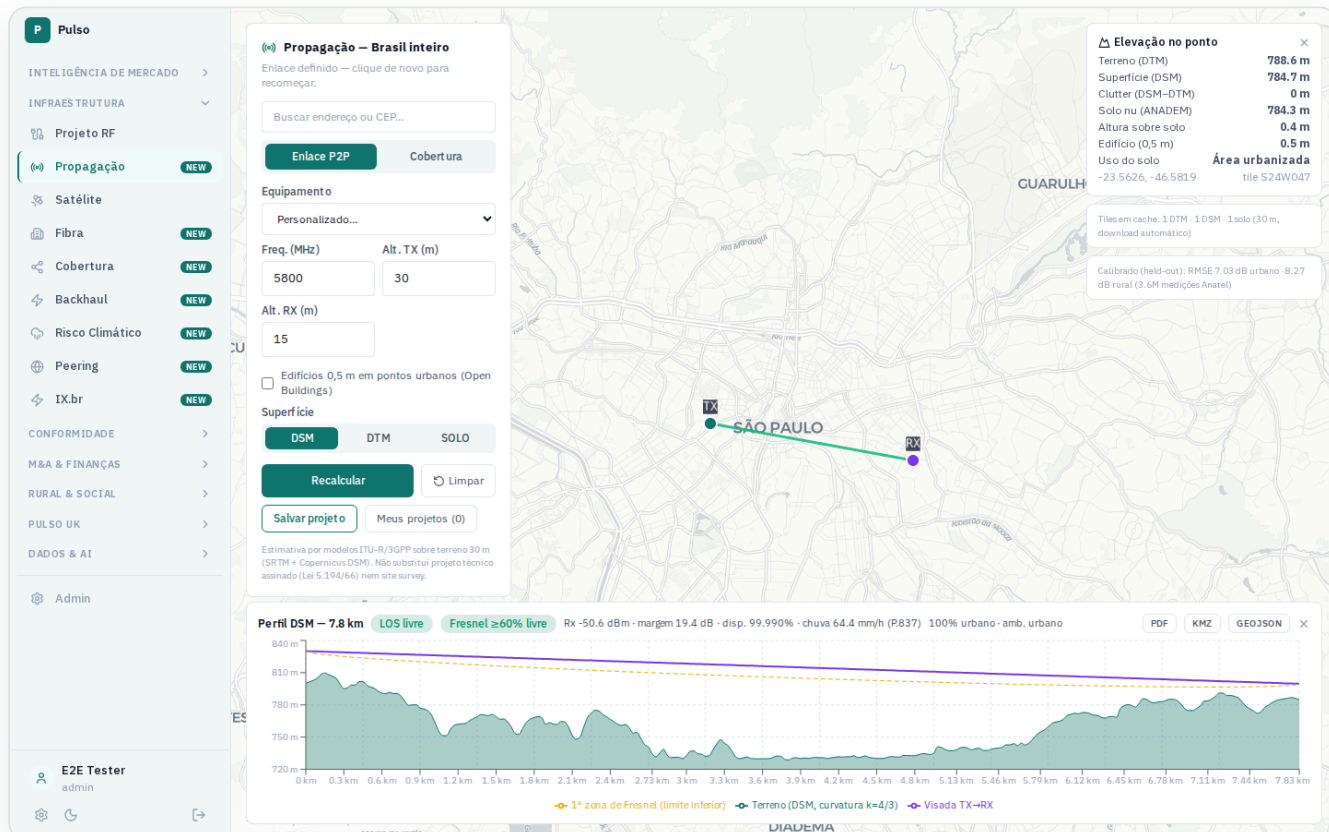
FIGURA 1 — ARQUITETURA DA PLATAFORMA



As cinco camadas de dados alimentam um motor de cálculo em Rust — perfis, difração e grades de cobertura em milissegundos — exposto por uma API que serve o planner web, integrações e exportação. O banco de calibração alimenta as correções aplicadas a cada estudo.

O produto no ar

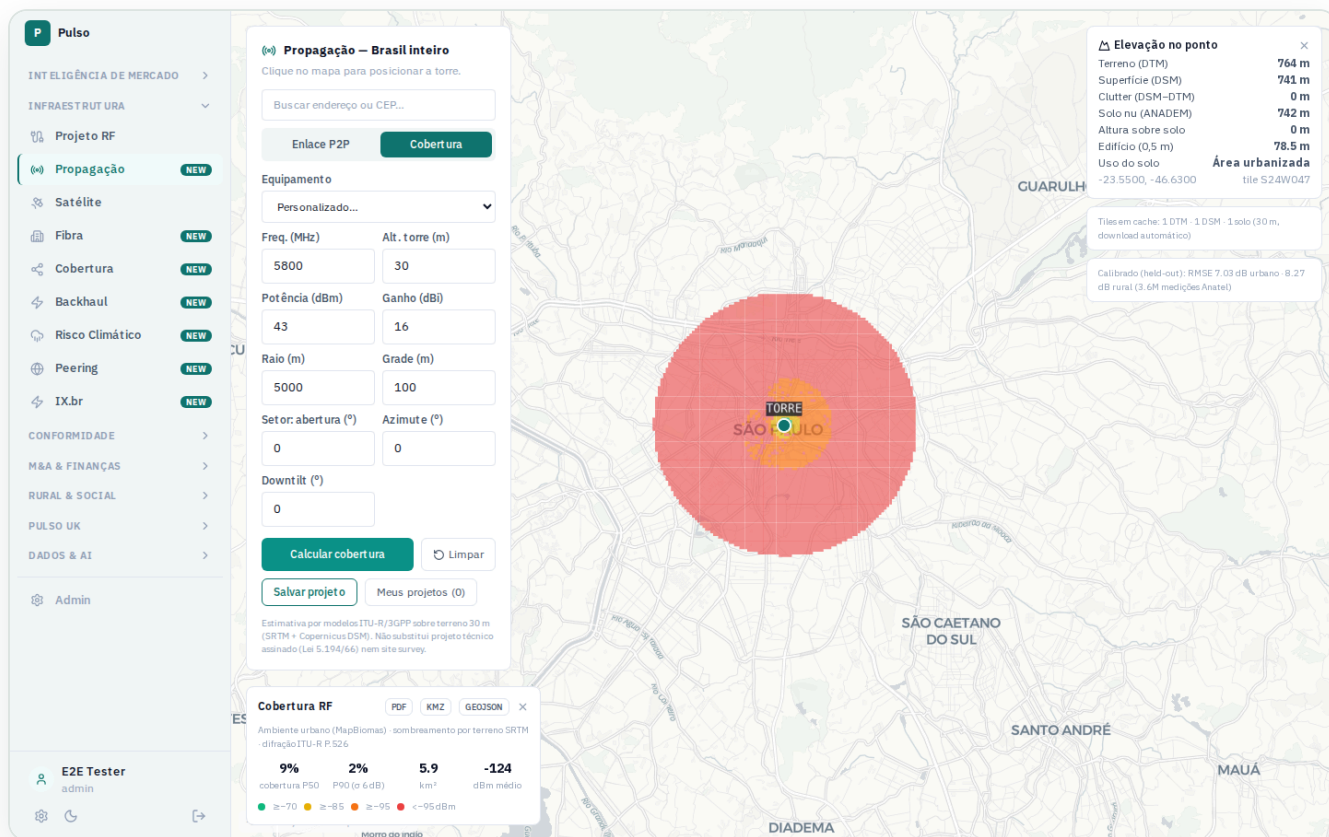
Em **app.enlace.network**, o usuário cria conta, clica em qualquer ponto do mapa e obtém: perfil de terreno com zona de Fresnel e difração; orçamento de enlace com chuva regional (ITU-R P.837) e perda de entrada em edifícios (P.2109); e cobertura setorial P50/P90 com incerteza calibrada — tudo no navegador, sem instalar nada.



Estudo de enlace ponto-a-ponto sobre modelo de superfície (DSM): Fresnel, difração, margem e disponibilidade com chuva regional.

03 A PLATAFORMA

O planner em produção



Cobertura calibrada: grade de 14 mil pontos com sombra de terreno, ambiente inferido por uso do solo e P50/P90.

EQUIPAMENTOS

Presets de Ubiquiti, Cambium, Mimosa e Intelbras — potência, ganho e sensibilidade preenchidos.

SETORIAIS + P90

Azimute, meia-potência e downtilt; cobertura mediana e conservadora com sigma calibrado.

FLUXO COMPLETO

Busca por endereço, projetos salvos e exportação em PDF, KMZ e GeoJSON.

Qualidade verificada por 19 testes de navegador de ponta a ponta contra a URL pública e 497 testes de unidade e integração.

04

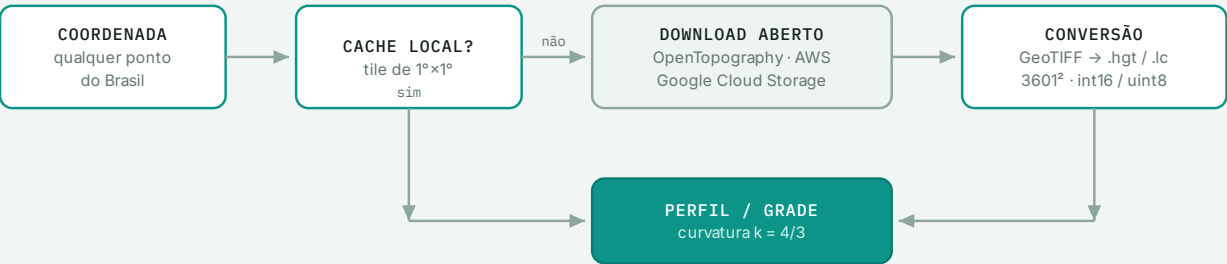
OS DADOS

Cinco camadas nacionais, sob demanda

A plataforma não depende de licenciamento de dados de terceiros. Cinco camadas abertas cobrem 100% do território:

CAMADA	FONTE	RESOLUÇÃO	PAPEL NO MODELO
Terreno (DTM)	SRTM GL1 — NASA	30 m	elevação básica, difração
Superfície (DSM)	Copernicus GLO-30 — ESA	30 m	vegetação e construções no perfil
Solo exposto	ANADEM v1 — INPE/UFRGS	30 m	altura real acima do solo
Uso do solo	MapBiomass C9	30 m	classificação urbano / suburbano / rural
Edifícios 2.5D	Google Open Buildings	0,5 m	altura de prédios no enlace

FIGURA 2 — AQUISIÇÃO SOB DEMANDA

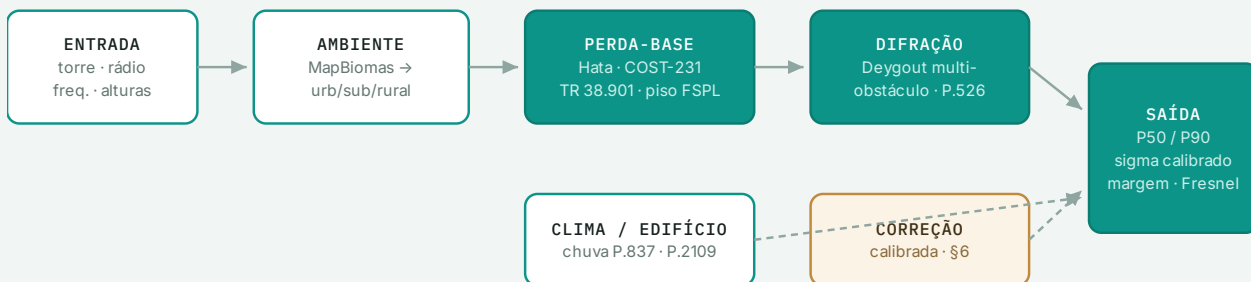


Nenhum espelho nacional é necessário: o tile de 1°×1° é baixado na primeira consulta àquela região e cacheado. O custo de infraestrutura cresce com o uso — não com o território.

05 A FÍSICA

Cadeia de modelos ITU-R / 3GPP

FIGURA 3 — CADEIA FÍSICA DO MODELO



Perda-base despachada por ambiente com piso de espaço livre; difração de múltiplos obstáculos sobre o perfil real; efeitos de clima e edifício; correção calibrada; saída probabilística.

PERDA-BASE POR AMBIENTE

Hata/COST-231 e 3GPP TR 38.901 (RMa/UMa) — o modelo de canal oficial do 5G — com o espaço livre como piso físico: o modelo nunca prevê sinal melhor que o vácuo.

DIFRAÇÃO DE TERRENO

Método de Deygout com gume de faca ITU-R P.526 sobre até 200 amostras de perfil, em qualquer das três superfícies.

CLIMA E EDIFÍCIO

Atenuação por chuva com intensidade $R_{0,01}$ regional (ITU-R P.837, grade própria) e perda de entrada em edifícios (P.2109) para recepção indoor.

SAÍDA PROBABILÍSTICA

Cada ponto carrega um sigma de sombreamento; a cobertura sai em P50 (mediana) e P90 (conservadora) — no P90, 9 em 10 pontos previstos cobertos devem ter sinal de fato.

E o 5G em 3,5 GHz (n78)? Suportado pela física — TR 38.901 cobre a banda, e os edifícios 2.5D importam ainda mais nela. Honestidade de escopo: as correções calibradas foram medidas nas bandas 700–2500 MHz; em 3,5 GHz aplicamos a física com o sigma declarado, e a telemetria de piloto (§11) trará a calibração medida também para essa banda.

05

A FÍSICA — EM EQUAÇÕES

O que o motor calcula, exatamente

Cada estágio da Figura 3 é uma expressão fechada, avaliada por ponto da grade. O piso físico é o espaço livre:

$$L_{\text{FSPL}} = 32,45 + 20 \log_{10} f_{\text{MHz}} + 20 \log_{10} d_{\text{km}}$$

ESPAÇO LIVRE

$$L_{\text{Hata,urb}} = 69,55 + 26,16 \log_{10} f - 13,82 \log_{10} h_b - a(h_m) + (44,9 - 6,55 \log_{10} h_b) \log_{10} d \quad 150\text{--}2000 \text{ MHz}$$

$$L = \max(L_{\text{modelo}}, L_{\text{FSPL}}) + J(v) + A_{\text{chuva}} + L_{\text{BEL}} - \hat{c}(d, \text{amb})$$

CADEIA COMPLETA

Acima de 2 GHz o despacho troca Hata pelo 3GPP TR 38.901 — UMa para urbano/suburbano, RMa para rural — o modelo de canal padronizado do 5G. A difração usa o parâmetro de Fresnel-Kirchhoff v de cada obstáculo do perfil real (Deygout: obstáculo principal, depois recursão nos sub-caminhos):

$$v = h \sqrt{(2/\lambda) \cdot (1/d_1 + 1/d_2)}$$

PARÂMETRO DE DIFRAÇÃO

$$J(v) = 6,9 + 20 \log_{10}(\sqrt{((v-0,1)^2 + 1)} + v - 0,1)$$

ITU-R P.526, $v > -0,78$

$$r_1 = \sqrt{(\lambda d_1 d_2 / (d_1 + d_2))} \cdot \Delta h_{\text{bulge}} = d_1 d_2 / (2 k R_e), k = 4/3$$

FRESNEL · CURVATURA

Cada ponto carrega um desvio-padrão de sombreamento σ , herdado do modelo despachado, e a cobertura conservadora aplica a margem log-normal:

$$\text{P90: coberto se } P_{\text{rx}} - 1,282 \sigma \geq \text{limiar}$$

Z DE 90%

MODELO DESPACHADO	FAIXA	AMBIENTE	Σ (DB)
Okumura-Hata / COST-231	150–2000 MHz	urbano	8,0
Okumura-Hata / COST-231	150–2000 MHz	suburbano / rural	7,0 / 6,0
3GPP TR 38.901 UMa	> 2 GHz	urbano · suburbano	4,0 LOS / 6,0 NLOS
3GPP TR 38.901 RMa	> 2 GHz	rural	4,0 LOS / 8,0 NLOS
Piso FSPL	fora das faixas	todos	5,5

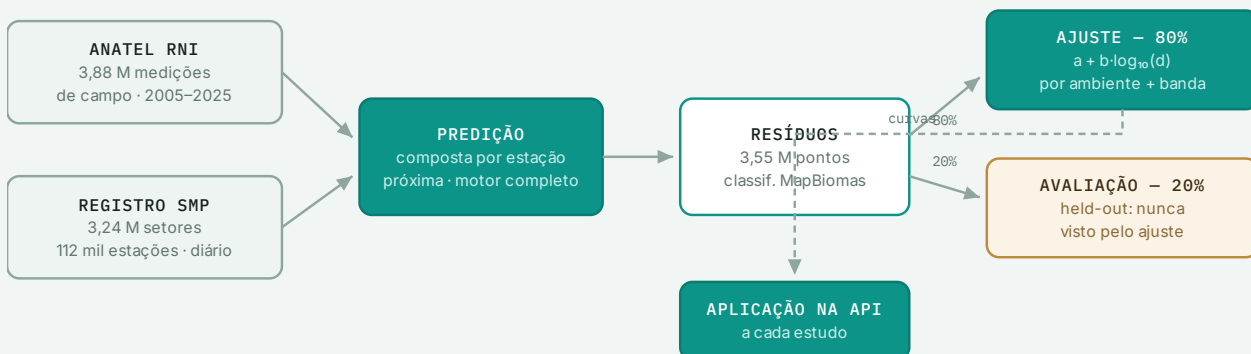
Valores de σ conforme implementados no motor (rust/crates/pulso-propagation). O σ reportado por estudo é a média da grade — 5,97 dB no exemplo da §11.

06 A CALIBRAÇÃO

O que nos separa de todos os outros

Modelos físicos genéricos erram de forma sistemática: superestimam sinal perto da torre — o feixe da antena passa por cima do medidor — e subestimam efeitos de clutter tropical. A resposta do Enlace é medir esse erro no maior acervo de medições de campo do país, o do próprio regulador, e corrigi-lo.

FIGURA 4 — LOOP DE CALIBRAÇÃO · SPLIT 80/20



Medições RNI georreferenciadas são confrontadas com a predição do motor para as estações licenciadas próximas (registro SMP, atualizado diariamente). Os resíduos, classificados por ambiente via MapBiomas, ajustam curvas de correção em 80% dos dados; os 20% restantes — nunca vistos pelo ajuste — produzem os números da Tabela 2.

TIER 1 — ATRIBUÍDO

1,72 milhão de resíduos onde a medição é vinculada a estações licenciadas identificadas — o cenário de maior confiança na atribuição.

TIER 2 — CEGO, POR PROXIMIDADE

O restante do acervo, previsto às cegas pela composição das estações próximas — o teste mais duro, mais próximo do uso real. **O erro urbano cai de 28,6 para 8,3 dB.**

06 A CALIBRAÇÃO — METODOLOGIA

Do volt por metro ao decibel de erro

As medições RNI da Anatel reportam campo elétrico (V/m). A comparação com o motor acontece no domínio do campo: para cada medição, compomos a densidade de potência prevista das estações licenciadas próximas e convertemos:

$$S = \sum_{\text{estações}} \text{EIRP}_{\text{banda}} \cdot [\text{portadoras}/3] / (4\pi d^2) \cdot E_{\text{prev}} = \sqrt{(377 S)}$$

COMPOSIÇÃO NEAR-STATION

$$r = 20 \log_{10}(E_{\text{med}} / E_{\text{prev}})$$

RESÍDUO EM DB

$$\hat{c}(d, \text{amb}) = a_{\text{amb}} + b_{\text{amb}} \log_{10} d_{\text{m}}, \quad d \text{ restrito a } [100, 2500] \text{ m}$$

CURVA DE CORREÇÃO

Hipótese de EIRP declarada: o registro público não traz potência por setor; usamos EIRP típico por banda — 60 dBm (700/850/900 MHz), 61 dBm (1800/2100), 62 dBm (2300/2500), 65 dBm (3500) por grupo de 3 portadoras. As curvas absorvem o erro médio da hipótese; o desvio estação-a-estação fica no σ .

Split honesto: a partição 80/20 é determinística por `measurement_id mod 5` — reproduzível por qualquer auditor, sem re-sorteio favorável. As curvas abaixo foram ajustadas só nos 80%:

TABELA 4 — CURVAS DE CORREÇÃO AJUSTADAS (TREINO 80%)

MODELO	AMBIENTE	A (DB)	B (DB/DÉCADA)	N TREINO
composite_v1	urbano	-60,5	+19,2	1.030.358
composite_v1	suburbano	-59,8	+18,2	54.852
composite_v1	rural	-58,5	+17,6	141.054
composite_v2_prox (cego)	urbano	-65,3	+18,9	1.440.112
composite_v2_prox (cego)	rural	-61,5	+19,2	14.030

A inclinação convergente de **+18–19 dB/década em todos os ambientes e nos dois tiers** é o resultado mais importante da tabela: não é ruído de ajuste, é física — a assinatura do padrão vertical das antenas setoriais, que o modelo de perda de percurso não conhece. O motor aplica $\hat{c}(d)$ ponto a ponto, resolvida pela distância real de cada pixel à torre.

07 ANATOMIA DO ERRO

O que 3,55 milhões de resíduos revelam

TABELA 5 – VIÉS BRUTO POR DISTÂNCIA (TIER 1, ANTES DA CORREÇÃO)

ANEL DE DISTÂNCIA	N	VIÉS MÉDIO	DESVIO
0 – 500 m	1.661.203	-24,4 dB	± 9,7
500 – 1000 m	29.968	-6,7 dB	± 7,7
1000 – 1500 m	14.645	-2,1 dB	± 7,5
1500 – 2000 m	9.411	+0,9 dB	± 7,4

A leitura: **sob a torre o modelo superestima em 24 dB** — o medidor está abaixo do feixe principal da antena — e o viés praticamente zero entre 1,5 e 2 km, onde o feixe encontra o solo. É exatamente o decaimento que a curva log-distância da Tabela 4 captura, e a razão pela qual uma correção plana por ambiente seria errada: puniria a borda da célula pelo pecado do centro.

TABELA 6 – RESÍDUO BRUTO POR CLASSE DE COBERTURA DO SOLO (MAPBIOMAS)

CLASSE	N	VIÉS MÉDIO	DESVIO
Urbano	1.427.976	-23,8 dB	± 10,0
Agricultura	209.385	-23,5 dB	± 11,3
Floresta	42.179	-23,0 dB	± 12,3
Solo exposto	17.519	-22,4 dB	± 11,1
Campo aberto	11.166	-24,3 dB	± 11,7
Água	2.153	-19,2 dB	± 12,1

Duas assinaturas físicas: **caminhos sobre água perdem ~4,6 dB menos** que os urbanos (reflexão especular, sem clutter), e **floresta tem o maior espalhamento** (± 12,3 dB) — dossel é o clutter mais heterogêneo. Nenhum desses padrões foi programado; todos emergiram dos dados e são coerentes com a literatura de propagação, o que valida a cadeia de atribuição.

08

VALIDAÇÃO

Números, método e limites declarados

TABELA 2 — ERRO HELD-OUT DO MODELO CALIBRADO (20% NUNCA VISTOS PELO AJUSTE)

FATIA	N TESTE	RMSE FÍSICO PURO	RMSE CALIBRADO
Urbano — atribuído (tier 1)	257.446	25,8 dB	7,0 dB
Suburbano — atribuído	13.625	26,1 dB	7,6 dB
Rural — atribuído	35.621	25,6 dB	8,3 dB
Urbano — cego por proximidade (tier 2)	359.914	28,6 dB	8,3 dB
Suburbano — cego (tier 2)	1.588	25,8 dB	8,5 dB
Rural — cego (tier 2)	3.452	24,8 dB	8,8 dB

TABELA 3 — OFFSETS POR BANDA, MEDIDOS DE ESTAÇÕES DE BANDA ÚNICA

	700 MHZ	850 MHZ	900 MHZ	1800 MHZ	2100 MHZ	2500 MHZ
Offset medido	+11,8 dB	+6,4 dB	+11,2 dB	+3,0 dB	+8,0 dB	+1,5 dB
N medições	547	7.420	1.046	3.687	5.128	9.976

A estrutura é fisicamente coerente: bandas baixas propagam além do modelo genérico — 700 MHz supera 2,5 GHz em ~10 dB após correção de distância; caminhos sobre água perdem ~4 dB menos que sobre terra; e o viés de -26 dB sob a torre, decaindo a ~0 dB em 1,5–2 km, é a assinatura do downtilt das antenas setoriais — **aprendida dos dados, não assumida**.

O QUE DECLARAMOS COMO LIMITE — E POR QUÊ

- **EIRP típico por banda, não por estação:** o registro público SMP não traz potência/altura por setor. As correções absorvem o erro médio dessa hipótese; o desvio estação-a-estação permanece no sigma. A exportação técnica do Mosaico ou a telemetria de piloto removerá a hipótese (§11).
- **Medições RNI são banda larga:** o medidor integra as emissoras co-localizadas; a atribuição é probabilística — por isso o tier 2 cego é reportado em separado, e sustenta 8,3 dB urbano.
- **Correções aplicadas hoje na API,** não dentro do motor Rust — a curva $\hat{c}(d)$ por ambiente já é aplicada ponto a ponto (§6); levá-la para dentro do motor Rust aguarda o desembaraço EIRP × propagação (§11).

Metodologia completa, scripts e artefato de validação são públicos — enlace.network/validation. Qualquer terceiro com acesso aos dados abertos da Anatel reproduz a Tabela 2.

09

EXEMPLO APLICADO

Dois estudos reais, números reais

Cobertura 5G n78 — São Paulo, centro

Torre em -23,550, -46,630 (região da Sé), 30 m de altura, 3.500 MHz, raio de 2 km — executado contra a API pública em produção:

PARÂMETRO / RESULTADO	VALOR	ORIGEM
Ambiente inferido	urbano	MapBiomas na área da grade
Pontos de grade	14.000	motor Rust, sombra de terreno DSM
Correção aplicada	$\hat{c}(d) = -60,5 + 19,2 \log_{10} d$	curva urbana da Tabela 4
σ médio da grade	5,97 dB	TR 38.901 UMa (LOS/NLOS por ponto)
Cobertura P50 (mediana)	57,0%	limiar -95 dBm, pós-correção
Cobertura P90 (conservadora)	20,4%	margem de 1,282 σ

A distância entre P50 e P90 é a incerteza dita em voz alta: quem vende cobertura pelo P50 e entrega pelo P90 gera churn; o Enlace mostra os dois.

Enlace ponto-a-ponto — 7,8 km sobre DSM

Do conjunto de testes de ponta a ponta que roda contra o produto público (5,8 GHz, perfil com vegetação e edifícios):

RESULTADO	VALOR
Linha de visada	livre (LOS)
Zona de Fresnel	$\geq 60\%$ desobstruída
Potência recebida	-50,6 dBm
Margem de enlace	19,4 dB
Disponibilidade com chuva	99,990% ($R_{0,01} = 64,4$ mm/h, ITU-R P.837 local)

Ambos os estudos são reproduzíveis por qualquer conta em app.enlace.network — nenhum número desta página vem de simulação privada.

10

GO-TO-MARKET

Nove perfis, três degraus, um motor

FIGURA 5 — ESCADA DE CLIENTES



O mesmo motor serve do provedor de bairro (autoatendimento a R\$ 149/mês) à operadora nacional (Enterprise) — o custo de servir um estudo adicional é próximo de zero.

PERFIL	DOR CENTRAL	PRODUTO	PLANO
Micro-WISPs	instalação errada consome a margem	estudo por clique + presets	Teste / WISP
Integradores FWA	proposta sem estudo perde	viabilidade remota + KMZ	WISP / Provedor
Consultorias RF	laudo precisa de lastro	benchmark citável + white-label	Provedor / Ent.
ISPs regionais (fibra + FWA)	priorizar expansão · backhaul	backhaul + cobertura P90 + API	Provedor
Fundos / M&A	cobertura declarada não auditada	due diligence em lote	Enterprise
Towercos	precificar verticais	footprint por torre em lote	Enterprise
Bancos / BNDES	risco técnico mal precificado	parecer independente · milestone P90	Enterprise
Governo / regulador	fiscalizar em escala	verificação física por município	Enterprise
Operadoras	calibração genérica global	segundo par de olhos, calibrado BR	Enterprise

TESTE — R\$ 0 · 5 estudos/mês

WISP — R\$ 149/mês

PROVEDOR — R\$ 499/mês

ENTERPRISE — sob consulta

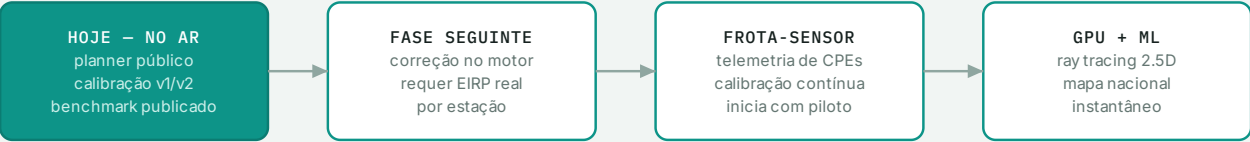
Preços publicados em enlace.network/pricing · pagamento online em implantação; ativação por contato · prospectos individuais por perfil em enlace.network/prospectos/.

11

ROTEIRO E BARREIRAS

Cada fase aprofunda a vantagem de dados

FIGURA 6 – ROTEIRO TECNOLÓGICO



Correção dentro do motor (destravada por potências reais por estação); frota como sensor — cada CPE de cliente reporta sinal georreferenciado, e cada cliente novo melhora o modelo que serve todos; GPU ray tracing sobre os edifícios 2.5D e um surrogate neural para mapas nacionais instantâneos. Em paralelo: o motor de topologia FTTH do piloto britânico, adaptado ao cadastro brasileiro.

Por que é difícil copiar. Os rasters são públicos; a barreira não está neles. Está nos 3,55 milhões de resíduos processados, classificados e auditados — meses de engenharia contra fontes com peculiaridades não documentadas; no pipeline diário contra o registro de licenciamento; no benchmark publicado, que obriga qualquer entrante a competir em **acurácia declarada**, não em marketing; e, com a frota-sensor, em dados proprietários que nenhum acervo público contém.

RISCOS E MITIGAÇÃO

RISCO	MITIGAÇÃO
Hipótese de EIRP típico distorce correções por banda	declarada e quantificada (§7); exportação Mosaico ou telemetria de piloto elimina
Dependência de fontes abertas (SRTM, GLO-30, MapBiomass...)	cinco fontes independentes, cache local; nenhuma tem histórico de fechamento
Concorrente global adiciona calibração Brasil	a vantagem é o loop dados → correção → benchmark público; a frota-sensor amplia
Adoção lenta do autoatendimento	a escada monetiza cedo no Enterprise (due diligence, torres, bancos) com tíquetes maiores
Responsabilidade técnica (Lei 5.194/66)	ferramenta de cálculo; o laudo permanece com engenheiro habilitado; disclaimer em toda exportação

REFERÊNCIAS E GLOSSÁRIO

Fontes normativas e de dados

MODELOS E NORMAS

- [1] M. Hata, "Empirical Formula for Propagation Loss in Land Mobile Radio Services", IEEE Trans. Veh. Technol., 1980.
- [2] COST Action 231, Final Report, cap. 4 (COST-Hata), 1999.
- [3] 3GPP TR 38.901, "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz".
- [4] ITU-R P.526-15, "Propagation by diffraction".
- [5] J. Deygout, "Multiple Knife-Edge Diffraction of Microwaves", IEEE Trans. Antennas Propag., 1966.
- [6] ITU-R P.837-7, "Characteristics of precipitation for propagation modelling".
- [7] ITU-R P.2109-2, "Prediction of building entry loss".

DADOS

- [1] NASA SRTM GL1 (30 m), via OpenTopography.
- [2] Copernicus GLO-30 DSM, ESA/Airbus.
- [3] ANADEM v1 — modelo de terreno nu para o Brasil, UFRGS.
- [4] MapBiomass, Coleção 9, cobertura do solo 2023.
- [5] Google Open Buildings 2.5D (altura, 0,5 m).
- [6] Anatel — dados abertos: medições RNI; licenciamento SMP (Mosaico).

GLOSSÁRIO MÍNIMO

- **EIRP** — potência isotrópica efetivamente irradiada: transmissor + ganho de antena.
- **RMSE** — raiz do erro quadrático médio; a régua de acurácia deste documento.
- **Held-out** — dados nunca vistos pelo ajuste; a única avaliação que conta.
- **P50 / P90** — cobertura mediana / conservadora (90% de confiança por ponto).
- **σ (sigma)** — desvio-padrão do sombreamento log-normal, por ponto.
- **Zona de Fresnel** — elipsoide em torno da linha de visada que precisa estar livre.
- **Clutter** — o que há sobre o terreno: prédios, dossel, cultura agrícola.
- **FWA** — acesso fixo sem fio: última milha por rádio.
- **DTM / DSM** — modelo de terreno (solo) / de superfície (com prédios e vegetação).
- **RNI** — medições de radiação não-ionizante da Anatel; nosso conjunto de verdade.

Reprodutibilidade: os scripts de ingestão, benchmark e ajuste (`ingest_rni.py` · `benchmark_v1.sql` · `classify_residuals.py` · `fit_corrections.sql`) acompanham o repositório do Enlace; os dados de entrada são 100% públicos.

CONCLUSÃO

O que os concorrentes anunciariam como roadmap, já está no ar.

Um planejador nacional com física completa, dados de edifício a 0,5 m, erro medido e publicado, produto público com preços e um funil de vendas por perfil. A pergunta aberta não é técnica — é de velocidade de distribuição.

USUÁRIOS

Conta gratuita em
app.enlace.network — 5
estudos/mês, sem cartão.

INVESTIDORES · ENTERPRISE

contato@enlace.network

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE

enlace.network/validation —
metodologia e números
reproduzíveis.

Estudos de radiofrequência para fins de licenciamento ou com responsabilidade técnica devem ser assinados por engenheiro habilitado (Lei 5.194/66). Este documento não constitui oferta de valores mobiliários. Números de validação referem-se à avaliação held-out (§7), computada em julho/2026; o erro em cenários individuais varia e é reportado por estudo via sigma. · ENLACE · v1.1 · 12/07/2026